

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

PROFESSORES: PIO/MATHEUS/LAIS – MATEMÁTICA – 1EM

FEV/2025

TEMA: NÚMEROS PRIMOS E CRITÉRIOS DE DIVISIBILIDADE

Números Primos

Um número natural é dito primo se possuir exatamente dois divisores positivos: o 1 e ele próprio.

O matemático Euclides provou, por volta de 300 a.c., que a quantidade de números primos é infinita. Os primeiros números desta lista são:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...

Todo número natural maior que 1 será classificado como primo ou composto. Os números compostos serão escritos, de maneira única, como um produto de números primos (a menos de eventual mudança na ordem desses fatores). Este fato será de grande auxílio no cálculo do mínimo múltiplo comum (MMC) e máximo divisor comum (MDC).

CrITÉrios de Divisibilidade

São utilizados para determinar, sem fazer todos os cálculos, se um dado número é divisível por outro. Embora existam critérios de divisibilidade para todos os números, é suficiente conhecer os seguintes casos:

OBSERVANDO O ÚLTIMO DÍGITO

Dividindo por 2:

→ O último algarismo é par.

Dividindo por 5:

→ O último algarismo é 0 ou 5.

Dividindo por 10:

→ O último algarismo é 0.

OBSERVANDO OS ÚLTIMOS DÍGITOS

Dividindo por 4:

→ Os dois últimos algarismos formam um múltiplo de 4.

Dividindo por 8:

→ Os três últimos algarismos formam um múltiplo de 8.

SOMA DOS ALGARISMOS

Dividindo por 3:

→ A soma dos algarismos é um múltiplo de 3.

Dividindo por 9:

→ A soma dos algarismos é um múltiplo de 9.

EXERCÍCIOS

1. Determine, dentre os números abaixo, quais os múltiplos de 3.

54 – 85 – 97 – 33

128 – 201 – 111 – 133

2. Um número é composto por 3 algarismos. O algarismo da centena é o 7 e o da unidade é o 4. A soma dos possíveis algarismos da dezena desse número de modo que ele seja divisível por 3 é:

a) 15

b) 18

c) 12

d) 9

3. Determine os possíveis valores que podem ser colocados no espaço em branco de modo que o número formado seja divisível por 3.

N =

3	2	2	7		4	0	8
---	---	---	---	--	---	---	---

4. Existe um único algarismo que ao ser colocado no espaço em branco faz com que N seja divisível por 15. Determine-o.

N =

2	4	0	4	
---	---	---	---	--

5. Determine o algarismo Y de forma que o número 16Y seja divisível por 15.

6. Utilizar o critério de divisibilidade por 4 nos seguintes números:

984 – 41 168 – 87 053 – 126 272

30 092 – 151 856 – 252 960

7. É divisível por 2, 3 e 5 simultaneamente o número:

a) 235

b) 520

c) 230

d) 510

e) 532

8. Verifique se o número 152 489 476 250 é divisível por 6.

9. O número 678 426 258 132 é divisível por 9?

10. No número $34n27$, qual é o algarismo que substitui n para que ele seja divisível por 9?

11. Determine, dentre os números abaixo, os que são divisíveis por 6.

462 – 156 – 651 – 111 111 111 111

12. Determine, dentre os números abaixo, os que são divisíveis por 8.

453 088 – 1234 – 999 136 – 234 857 662 326

13. Determine, dentre os números abaixo, os que são divisíveis por 11.

$$936\,612 - 83\,721 - 663\,113 - 918\,024$$

14. Analisando o número 293 076, julgue as afirmativas a seguir:

- I. o número apresentado é divisível por 2.
- II. o número apresentado é divisível por 9.
- III. o número apresentado é divisível por 8.

Marque a alternativa correta:

- a) Somente a I é verdadeira.
- b) Somente a II é verdadeira.
- c) Somente a III é verdadeira.
- d) Somente a I e a II são verdadeiras.
- e) Somente a I e a III são verdadeiras.

15. Sobre os critérios de divisibilidade, considere as três afirmações a seguir:

- I. Todo número divisível por 10 é também divisível por 5.
- II. Todo número par é divisível por 6.
- III. Todo número divisível por 6 é par.

Marque a alternativa correta:

- a) Somente a afirmativa I está incorreta.
- b) Somente a afirmativa II está incorreta.
- c) Somente a afirmativa III está incorreta.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

16. Em cada item, avaliar a divisibilidade por 2, 3, 5, 6, 9 e 10.

- a) 455 b) 414 c) 382 d) 256
- e) 492 f) 319 g) 410 h) 297

17. Verifique se o número 58 824 é divisível por 44.

18. (INSPER) O menor número inteiro e positivo que deve ser multiplicado por 2012 para que o resultado obtido seja um cubo perfeito é:

- a) 8 048 b) 253 009 c) 506 018
- d) 1 012 036 e) 4 048 144

19. Sobre o número 120, determine:

- a) sua decomposição em fatores primos.
- b) a quantidade de divisores naturais.
- c) todos seus divisores.

20. Determinar a quantidade de divisores naturais dos seguintes números:

- a) 180 b) 44 c) 32 d) 19

21. (UEFS) Quantos divisores positivos tem o número 3888?

- a) 18 b) 20 c) 26 d) 30 e) 32

22. Considere a tabela com os inteiros entre 1 a 99.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	

É dado o nome de Crivo de Eratóstenes ao procedimento que elimina os múltiplos de todos os primos entre 1 e $\sqrt{N}$, sendo N o maior número da tabela. Após realizar o procedimento, responda:

- a) O número 87 é primo?
- b) O número 61 é primo?
- c) Quais são os números primos entre 40 e 60?

GABARITO – TESTES

- 1. • 2. C 3. • 4. • 5. • 6. •
- 7. D 8. • 9. • 10. • 11. • 12. •
- 13. • 14. D 15. B 16. • 17. • 18. C
- 19. • 20. • 21. D 22. •

GABARITO – DISCURSIVAS

- 1. 54, 33, 201, 111.
- 3. 1, 4 ou 7.
- 4. 5
- 5. 5
- 6. 984, 41 168, 30 092, 151 856, 252 960
- 8. Não é divisível por 6.
- 9. É divisível por 9.
- 10. $n = 2$.
- 11. 462, 156
- 12. 453 088, 999 136
- 13. 83 721, 663 113
- 16. a) é divisível por 5.
b) é divisível por 2, 3, 6, 9.
c) é divisível por 2.
d) é divisível por 2.
e) é divisível por 2, 3, 6.
f) não é divisível por qualquer dos números.
g) é divisível por 2, 5, 10.
h) é divisível por 3, 9.
- 17. Não.
- 19. a) $2^3 \cdot 3 \cdot 5$ b) 16
- c) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120}
- 20. a) 18 b) 6 c) 6 d) 2
- 22. a) não b) sim c) 41, 43, 47, 53, 59